

ABLODE

Association Béninoise de Lutte contre l'Obésité, le Diabète et les Endocrinopathies

MyABLODE

Spécifications fonctionnelles et techniques

Plateforme de centralisation, de visualisation cartographique et de pilotage des campagnes de dépistage du diabète et de l'obésité au Bénin

Document	Spécifications fonctionnelles détaillées (SFD)
Projet	MyABLODE — plateforme web de suivi du dépistage
Bénéficiaire	ABLODE — Abomey-Calavi, Bénin
Version	1.0
Date	28 août 2026
Statut	Pour validation

Sommaire

Sommaire automatique : cliquez dans le tableau ci-dessous puis appuyez sur F9 (Word) pour générer ou actualiser les titres et les numéros de page.

Sommaire.....	2
1. Présentation de l'ABLODE.....	4
1.1. Identité et mission	4
1.2. Activités clés	4
1.3. Articulation avec le système de santé béninois	4
2. Présentation générale de la solution.....	5
2.1. Contexte	5
2.2. Solution.....	5
2.3. Stack technique	5
2.4. Périmètre fonctionnel.....	5
3. Fonctionnalités détaillées.....	6
3.1. Module public (vitrine)	6
3.1.1. Page d'accueil	6
3.1.2. Page « Résultats & statistiques ».....	6
3.1.3. Page « Actualités / Blog »	6
3.1.4. Page « À propos / Contact »	6
3.2. Module admin (back-office)	8
3.2.1. Authentification & sécurité	8
3.2.2. Tableau de bord.....	8
3.2.3. Gestion des dépistages (données).....	8
3.2.4. Gestion des campagnes.....	10
3.2.5. Gestion des actualités & de la newsletter	10
3.2.6. Gestion des utilisateurs	11
3.2.7. Paramètres système	11
3.3. Module cartographique (cœur de la plateforme)	12
3.3.1. Carte interactive (public)	12
3.3.2. Carte admin	12
3.3.3. Données géographiques	12
3.4. Module import / export.....	12
3.4.1. Imports.....	12
3.4.2. Exports	13
3.5. Module multilingue	13
4. User stories.....	14
4.1. Module public.....	14
4.2. Module admin	14
4.3. Module cartographique.....	15
4.4. Synthèse de la priorisation	15

5. Schéma de base de données	16
5.1. Entités principales.....	16
5.1.1. Cartographie des champs par entité	16
5.2. Détail des tables clés (DDL).....	17
5.2.1. Table communes.....	17
5.2.2. Table depistages	17
5.2.3. Table campagnes	17
5.2.4. Table users.....	18
5.3. Indexation & performance	18
6. Adaptation aux contraintes	19
6.1. Contraintes budgétaires (estimation).....	19
6.2. Contraintes de sécurité (OWASP Top 10).....	19
6.3. Contraintes de performance (SLA)	19
7. Annexes	21
7.1. Glossaire	21
7.2. Liens utiles	21
7.3. Suivi des versions	21

1. Présentation de l'ABLODE

1.1. Identité et mission

L'ABLODE (Association Béninoise de Lutte contre l'Obésité, le Diabète et les Endocrinopathies) est une organisation à but non lucratif basée à Abomey-Calavi et active sur l'ensemble du territoire béninois.

L'association prévient et combat l'obésité, le diabète et les maladies des glandes (endocrinopathies). Son objectif principal est de réduire le nombre de malades du diabète au Bénin.

1.2. Activités clés

Activité	Description
Dépistage	L'association organise des tests gratuits pour détecter le diabète.
Marche « Sucre à terre »	Événement sportif de 5 km qui encourage l'activité physique contre la maladie.
Projet « Le diabète et nous »	Programme de sensibilisation des populations aux dangers du diabète et du pied diabétique.

1.3. Articulation avec le système de santé béninois

Étant une association axée sur la santé publique, l'ABLODE ne travaille pas en isolation. Elle collabore régulièrement avec les centres de santé et les structures médicales du Bénin pour mener ses actions sur le terrain. Ses interactions avec le corps médical et les infrastructures de soin s'articulent autour de trois axes.

Axe 1 — L'orientation des patients dépistés

Lors de ses campagnes de dépistage gratuit, si l'association identifie des personnes présentant une glycémie anormalement élevée (signe de diabète) ou des indices d'obésité critique, elle ne fait pas de prescription médicale de long terme. Elle oriente directement ces patients vers les centres de santé publics, les hôpitaux ou les cliniques partenaires pour une prise en charge globale et spécialisée.

Axe 2 — La présence de professionnels de santé

Les activités de l'association (conférences, bilans de santé, marche « Sucre à terre ») sont encadrées par des médecins, des infirmiers et des spécialistes en diabétologie ou en endocrinologie issus des hôpitaux et centres de santé locaux.

Axe 3 — L'intégration dans les politiques de santé

Au Bénin, les associations de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) travaillent en phase avec les directives du Ministère de la Santé et s'appuient sur le réseau sanitaire national pour maximiser l'impact de la sensibilisation.

Implication produit : la plateforme doit tracer l'orientation des personnes dépistées vers une structure de soin (champ « orienté vers centre ») et produire des agrégats compatibles avec le suivi épidémiologique national des MNT.

2. Présentation générale de la solution

2.1. Contexte

L'ABLODE mène des campagnes de dépistage sur tout le territoire béninois. Les données sont actuellement collectées via KoboCollect, mais leur exploitation reste limitée : pas de consolidation automatique, pas de visualisation géographique, pas de restitution publique.

2.2. Solution

MyABLODE est une plateforme web qui :

- Centralise automatiquement les données de dépistage (API Kobo, import de fichiers, saisie manuelle) ;
- Visualise en temps réel les résultats sur une carte interactive du Bénin ;
- Informe le grand public via des articles et des newsletters ;
- Pilote les campagnes et le suivi épidémiologique via un back-office sécurisé.

2.3. Stack technique

Couche	Technologie	Version
Frontend	Next.js (App Router)	14+
Backend	NestJS	10+
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	15+
Cache / Queue	Redis (Valkey)	7+
Cartographie	Leaflet + react-leaflet	—
Authentification	JWT + cookies HttpOnly	—
Multilingue	next-intl	—
Hébergement	VPS (OVH / DigitalOcean)	—

2.4. Périmètre fonctionnel

Module	Objet
Module public (vitrine)	Accueil, résultats & statistiques, actualités/blog, à propos & contact
Module admin (back-office)	Authentification, tableau de bord, gestion des dépistages, campagnes, actualités, newsletter, utilisateurs, paramètres
Module cartographique	Carte publique par commune, carte admin avec points et heatmap, données géographiques PostGIS
Module import / export	API Kobo, fichiers CSV/XLSX, saisie manuelle, exports CSV/Excel/PDF/JSON/image
Module multilingue	Français (défaut), Fon, Anglais (optionnels)

3. Fonctionnalités détaillées

3.1. Module public (vitrine)

3.1.1. Page d'accueil

Élément	Description	Technologie
Bannière	Présentation ABLODE avec slogan et bouton « Découvrir »	Next.js Server Component
Chiffres clés	Nombre total de dépistages, cas détectés, communes couvertes, campagnes réalisées	Données en cache Redis
Dernières actualités	3 derniers articles avec image, titre, extrait	Server Component + DB
Carte miniature	Aperçu de la carte du Bénin avec points chauds	Leaflet (lazy loaded)
Appel à l'action	« Devenir bénévole » et « S'inscrire à la newsletter »	Server Action

Comportement attendu

- Chargement de la page en moins de 1,5 s sur réseau 3G ;
- Mise à jour automatique des chiffres toutes les 5 minutes (revalidation ISR).

3.1.2. Page « Résultats & statistiques »

Élément	Description
Filtres	Par période (7 j, 30 j, année, personnalisée), par type (diabète, obésité, endocrinopathie)
Graphiques	— Évolution des dépistages (Chart.js) — Répartition par âge et sexe — Top 5 des communes par prévalence
Tableau récapitulatif	Liste des communes avec colonnes : dépistages, cas, taux, dernière campagne
Export	Téléchargement des données en CSV / Excel (réservé aux administrateurs)

Performance : mise en cache Redis des agrégations, rafraîchies après chaque import.

3.1.3. Page « Actualités / Blog »

Fonctionnalité	Description
Liste des articles	Pagination (12 articles par page), filtres par catégorie (Campagnes, Sensibilisation, Résultats, Événements)
Détail d'un article	Contenu complet, image à la une, date de publication, auteur, partage social
Recherche	Recherche par mot-clé dans les titres et les contenus
Newsletter	Formulaire d'inscription en bas de chaque article

Admin associé : création, modification et suppression des articles via éditeur WYSIWYG.

3.1.4. Page « À propos / Contact »

Section	Contenu
Présentation	Histoire, mission, équipe dirigeante (photos + noms)
Partenaires	Logos des structures de santé et des ministères partenaires
Contact	Formulaire (nom, email, message) avec envoi par email
Devenir bénévole	Formulaire d'inscription : nom, prénom, email, téléphone, ville, disponibilité

3.2. Module admin (back-office)

3.2.1. Authentification & sécurité

Fonctionnalité	Description
Login	Email + mot de passe (haché avec bcrypt)
Session	Access token (15 min) + refresh token (cookie HttpOnly, 7 jours)
Déconnexion	Invalidation des tokens
Récupération	Mot de passe oublié par email
Audit log	Toutes les actions admin sont tracées (qui, quand, quoi)

Middleware NestJS : Guards JWT, Roles et Permissions.

3.2.2. Tableau de bord

Widget	Description	Données
Cartes KPI	Dépistages total, nouveaux cas, taux global, communes actives	Temps réel
Évolution mensuelle	Graphique linéaire des dépistages et des cas	12 derniers mois
Répartition géographique	Mini-carte avec heatmap	Dernière campagne
Alertes	Zones avec taux > 10 % (seuil configurable)	Liste avec priorité
Activité récente	Dernières synchronisations, imports, publications	10 dernières actions
Prochaines campagnes	Liste des campagnes à venir	Planning

Rafraîchissement : automatique toutes les 30 secondes (websocket ou polling).

3.2.3. Gestion des dépistages (données)

A. Import automatique (API Kobo)

Étape	Description
Configuration	URL de l'API Kobo, token API, identifiant du formulaire
Test de connexion	Bouton « Tester » pour valider les paramètres
Synchronisation manuelle	Bouton « Sync maintenant »
Synchronisation automatique	Cron configurable (ex. toutes les 30 minutes)
Statut	Dernière synchro : date, statut (succès / erreur), nombre d'enregistrements
Logs	Journal détaillé des synchronisations

Traitement

- Récupération des nouvelles soumissions via `/api/v2/assets/{uid}/data/` ;
- Mapping des champs Kobo vers les champs de la base de données ;
- Détection des doublons (par identifiant Kobo unique) ;
- Normalisation (dates, valeurs de glycémie, etc.) ;
- Stockage en base.

B. Import de fichiers (CSV / XLS)

Étape	Description
Upload	Glisser-déposer ou sélection de fichier
Aperçu	Affichage des 10 premières lignes avec leurs colonnes
Mapping	L'admin associe les colonnes du fichier aux champs de la base (listes déroulantes)
Validation	Vérification des types et détection des valeurs aberrantes
Import	Insertion en base avec statut (succès / erreurs)
Rapport	Résumé : lignes importées, ignorées, en erreur

C. Saisie manuelle

Champ	Type	Obligatoire
Code du dépisté	Texte	Non
Nom	Texte	Oui
Prénom	Texte	Oui
Date de naissance	Date	Oui
Sexe	Liste (M / F)	Oui
Téléphone	Texte	Non
Commune	Liste (communes du Bénin)	Oui
Date du dépistage	Date	Oui
Type de dépistage	Liste (Diabète, Obésité, Endocrinopathie)	Oui
Glycémie (mg/dL)	Nombre	Si diabète
IMC	Nombre	Si obésité
Résultat	Liste (Normal, Pré-diabète, Diabète, Obésité, etc.)	Oui
Campagne associée	Liste des campagnes	Oui
Orienté vers un centre ?	Booléen	Oui
Notes	Zone de texte	Non

D. Gestion des données

Fonction	Description
Visualisation	Tableau paginé, recherche, filtres (commune, date, résultat)
Édition	Modification d'un enregistrement (avec trace d'audit)
Suppression	Suppression logique (soft delete) ou archivage
Export	CSV, Excel, PDF (avec sélection des colonnes)
Validation en masse	Marquer plusieurs enregistrements comme « vérifiés »

3.2.4. Gestion des campagnes

Champ	Description
Nom	Texte (ex. « Campagne de Cotonou — Août 2026 »)
Date de début	Date
Date de fin	Date
Lieu	Commune / Ville
Responsable	Nom de l'agent ABLODE
Équipe	Liste des participants (texte)
Statut	Planifiée / En cours / Clôturée
Description	Texte long
Photo	Upload d'image

Actions disponibles

- Créer / modifier / supprimer une campagne ;
- Consulter les dépistages associés ;
- Générer un rapport PDF (résumé de la campagne) ;
- Archiver la campagne.

3.2.5. Gestion des actualités & de la newsletter

A. Rédaction d'article

Fonction	Description
Éditeur	WYSIWYG (TipTap) : gras, italique, listes, liens, images, vidéos (embed)
Image à la une	Upload et recadrage automatique (400 × 250)
Galerie d'images	Upload multiple et insertion dans l'article
Catégorie	Campagnes / Sensibilisation / Résultats / Événements
Auteur	Sélection dans la liste des administrateurs
Langue	Français / Anglais
Statut	Brouillon / Publié / Archivé
Publication programmée	Date et heure de publication
SEO	Meta title, meta description, slug automatique

B. Newsletter

Fonction	Description
Liste des abonnés	Visualisation, export, désinscription manuelle
Envoi	Sélection des destinataires (tous, par catégorie, individuel)
Modèle	Template HTML personnalisable (basé sur un article)

Fonction	Description
Planification	Envoi immédiat ou différé
Suivi	Taux d'ouverture et clics (pixel ou lien tracké)
Service	Intégration SMTP (ou Sendinblue / Mailjet)

3.2.6. Gestion des utilisateurs

Rôle	Permissions
Super Admin	Accès total (configuration Kobo, utilisateurs, paramètres système)
Admin	Import, campagnes, articles — mais ni configuration Kobo ni gestion des utilisateurs
Viewer	Lecture seule (statistiques, données)

Fonctions associées

- Création / désactivation / suppression de comptes ;
- Réinitialisation de mot de passe ;
- Audit : dernière connexion, actions récentes.

3.2.7. Paramètres système

Groupe	Paramètres
Kobo	URL de l'API, token, identifiant du formulaire, fréquence de synchronisation
Seuils cliniques	Glycémie normale, pré-diabète, diabète (ex. 100 et 126 mg/dL)
Géographie	Upload du fichier GeoJSON des communes
Langues	Activation / désactivation des langues, langue par défaut
Email	Configuration SMTP (serveur, port, authentification)
Newsletter	Template HTML, signature
Sécurité	2FA obligatoire ou optionnel, durée de session

3.3. Module cartographique (cœur de la plateforme)

3.3.1. Carte interactive (public)

Fonction	Description
Fond de carte	OpenStreetMap (ou Mapbox en plan gratuit)
Couches	Communes colorées selon le taux de prévalence
Légende	Dégradé de couleurs (vert < 5 %, orange 5–10 %, rouge > 10 %)
Popups (au clic sur une commune)	— Nom de la commune — Nombre de dépistages — Cas de diabète / d'obésité — Taux de prévalence — Dernière campagne (date)
Filtres	— Période (7 j, 30 j, année) — Type de dépistage — Sexe — Tranche d'âge
Zoom	Zoom avant / arrière, recentrage sur le Bénin
Responsive	Adapté aux mobiles (contrôle tactile)

3.3.2. Carte admin

Fonction supplémentaire	Description
Superposition	Affichage des points de dépistage individuels (marqueurs)
Heatmap	Visualisation des zones à forte densité
Export	Capture d'écran de la carte (PNG)
Statistiques par zone	Clic droit → menu contextuel avec statistiques avancées

3.3.3. Données géographiques

Élément	Description
Source	Fichier GeoJSON des communes / départements du Bénin (OSM ou données ouvertes)
Stockage	Base PostGIS (table communes avec colonne geometry)
Mise à jour	Upload par l'administrateur (remplacement du fichier)
Traitement	Jointure spatiale avec les dépistages pour calculer les statistiques par commune

3.4. Module import / export

3.4.1. Imports

Source	Format	Méthode
KoboCollect	JSON (API)	Automatique (cron) + manuel
Fichiers	CSV, XLSX	Glisser-déposer + mapping

Source	Format	Méthode
Saisie manuelle	Formulaire web	Interface admin

3.4.2. Exports

Format	Utilisation
CSV	Analyse externe (Excel, R, Python)
Excel	Rapports complexes
PDF	Rapport de campagne (templaté)
JSON	Intégration avec d'autres systèmes
Image (carte)	Capture écran pour présentation

3.5. Module multilingue

Langue	Statut	Contenu
Français	Par défaut	100 % des contenus statiques et dynamiques
Fon	Optionnel	Traduction des menus, boutons et messages d'erreur
Anglais	Optionnel	Pour les partenaires internationaux (si besoin)

Gestion

- Fichiers de traduction : public/locales/{locale}/common.json ;
- Contenu dynamique : les articles peuvent être créés dans chaque langue ;
- Sélecteur de langue dans le header (drapeau ou libellé).

4. User stories

Les user stories sont regroupées par module et priorisées (Haute / Moyenne / Basse) afin de guider le découpage en lots de développement.

4.1. Module public

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-PUB-01	Visiteur	Voir les chiffres clés du dépistage	Comprendre l'ampleur du problème	Haute
US-PUB-02	Visiteur	Consulter une carte interactive du Bénin	Visualiser les zones à risque	Haute
US-PUB-03	Visiteur	Filtrer les statistiques par période	Analyser les tendances	Moyenne
US-PUB-04	Visiteur	Lire les articles de sensibilisation	M'informer sur le diabète et l'obésité	Haute
US-PUB-05	Visiteur	M'inscrire à la newsletter	Recevoir les actualités par email	Basse
US-PUB-06	Visiteur	Contacteur l'association	Poser une question ou proposer mon aide	Moyenne
US-PUB-07	Visiteur	Devenir bénévole	Participer aux actions de terrain	Basse
US-PUB-08	Visiteur	Changer la langue du site	Comprendre si je ne parle pas français	Moyenne

4.2. Module admin

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-ADM-01	Admin	Me connecter avec email + mot de passe	Accéder à l'interface sécurisée	Haute
US-ADM-02	Admin	Configurer l'API Kobo	Synchroniser automatiquement les données de terrain	Haute
US-ADM-03	Admin	Lancer une synchronisation manuelle	Récupérer les données en temps réel	Haute
US-ADM-04	Admin	Importer un fichier CSV / XLS	Intégrer des données historiques	Haute
US-ADM-05	Admin	Visualiser le tableau de bord	Avoir une vue d'ensemble des activités	Haute
US-ADM-06	Admin	Créer une campagne de dépistage	Planifier et suivre les opérations	Haute
US-ADM-07	Admin	Saisir manuellement un dépistage	Ajouter une donnée ponctuelle	Moyenne
US-ADM-08	Admin	Modifier un dépistage existant	Corriger une erreur	Moyenne
US-ADM-09	Admin	Exporter les données en CSV / Excel	Faire des analyses externes	Moyenne
US-ADM-10	Admin	Rédiger un article avec images	Publier une actualité	Haute

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-ADM-11	Admin	Programmer la publication d'un article	Planifier les communications	Basse
US-ADM-12	Admin	Gérer la newsletter (abonnés, envoi)	Communiquer avec le public	Moyenne
US-ADM-13	Admin	Consulter l'audit log	Voir qui a fait quoi et quand	Basse
US-ADM-14	Super Admin	Gérer les utilisateurs (créer / supprimer)	Contrôler les accès	Haute
US-ADM-15	Super Admin	Modifier les seuils de glycémie	Adapter aux recommandations médicales	Basse
US-ADM-16	Super Admin	Uploader un nouveau fichier GeoJSON	Mettre à jour la carte	Basse
US-ADM-17	Admin	Recevoir une alerte en cas d'échec de synchronisation	Réagir rapidement	Haute

4.3. Module cartographique

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-CAR-01	Visiteur	Voir la carte du Bénin avec les communes colorées	Identifier les zones à risque en un coup d'œil	Haute
US-CAR-02	Visiteur	Cliquer sur une commune	Voir les statistiques détaillées de cette zone	Haute
US-CAR-03	Visiteur	Filtrer la carte par type de dépistage	Analyser un indicateur spécifique	Moyenne
US-CAR-04	Admin	Visualiser la carte avec les points de dépistage	Localiser précisément les patients	Basse
US-CAR-05	Admin	Exporter la carte en image	L'utiliser dans des rapports	Basse

4.4. Synthèse de la priorisation

Module	Haute	Moyenne	Basse	Total
Public	3	3	2	8
Admin	9	4	4	17
Cartographique	2	1	2	5
Total	14	8	8	30

5. Schéma de base de données

5.1. Entités principales

Le modèle s'organise autour de la table centrale `depistages`, reliée aux référentiels géographique (communes), opérationnel (campagnes) et utilisateur (users). Les contenus éditoriaux (articles, images, newsletter) et la traçabilité (`audit_logs`, `kobo_config`) constituent des ensembles indépendants.

Entité	Rôle	Relations
communes	Référentiel géographique du Bénin, géométrie PostGIS	1–N vers campagnes et depistages
campagnes	Opérations de dépistage planifiées sur le terrain	N–1 vers communes ; 1–N vers depistages
users	Comptes administrateurs et rôles	1–N vers depistages (créateur) et <code>audit_logs</code>
depistages	Table centrale : enregistrement individuel de dépistage	N–1 vers communes, campagnes, users
articles	Actualités et contenus de sensibilisation	1–N vers images et <code>newsletter_envois</code>
images	Médias rattachés à un article	N–1 vers articles
newsletter	Abonnés à la newsletter	—
newsletter_envois	Historique des envois de newsletter	N–1 vers articles
audit_logs	Journal immuable des actions admin	N–1 vers users
kobo_config	Paramètres de connexion et état de synchronisation Kobo	—

5.1.1. Cartographie des champs par entité

Entité	Champs
communes	<code>id</code> (PK), <code>nom</code> , <code>code</code> , <code>geometry</code> (PostGIS), <code>population</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
campagnes	<code>id</code> (PK), <code>commune_id</code> (FK), <code>nom</code> , <code>date_debut</code> , <code>date_fin</code> , <code>responsable</code> , <code>equipe</code> , <code>statut</code> , <code>description</code> , <code>photo_url</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
users	<code>id</code> (PK), <code>email</code> , <code>password_hash</code> , <code>nom</code> , <code>prenom</code> , <code>role</code> (<code>super_admin</code> / <code>admin</code> / <code>viewer</code>), <code>twofa_secret</code> , <code>last_login</code> , <code>active</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
depistages	<code>id</code> (PK), <code>commune_id</code> (FK), <code>campagne_id</code> (FK), <code>user_id</code> (FK — créateur), <code>code_unique</code> , <code>nom</code> , <code>prenom</code> , <code>date_naissance</code> , <code>sexe</code> , <code>telephone</code> , <code>date_depistage</code> , <code>type</code> , <code>glycemie</code> , <code>imc</code> , <code>resultat</code> , <code>oriente_centre</code> , <code>notes</code> , <code>source</code> (<code>kobo</code> / <code>file</code> / <code>manual</code>), <code>kobo_id</code> (dédoublement), <code>verifie</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>deleted_at</code> (soft delete)
articles	<code>id</code> (PK), <code>titre</code> , <code>slug</code> , <code>contenu</code> , <code>image_url</code> , <code>categorie</code> , <code>auteur</code> , <code>langue</code> , <code>statut</code> (<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>archived</code>), <code>date_publication</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>
images	<code>id</code> (PK), <code>article_id</code> (FK), <code>url</code> , <code>nom</code> , <code>taille</code> , <code>created_at</code>
newsletter	<code>id</code> (PK), <code>email</code> , <code>token</code> , <code>active</code> , <code>created_at</code>
newsletter_envois	<code>id</code> (PK), <code>article_id</code> (FK), <code>sujet</code> , <code>contenu</code> , <code>statut</code> (<code>envoye</code> / <code>echec</code>), <code>nb_destinataires</code> , <code>date_envoi</code>

Entité	Champs
audit_logs	id (PK), user_id (FK), action, entity, entity_id, metadata (JSON), ip_address, user_agent, created_at
kobo_config	id (PK), api_url, api_token, form_id, sync_interval, last_sync_at, last_sync_status, created_at, updated_at

5.2. Détail des tables clés (DDL)

5.2.1. Table communes

```
CREATE TABLE communes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  code VARCHAR(10) UNIQUE,
  geometry GEOMETRY(MultiPolygon, 4326), -- PostGIS
  population INTEGER,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_communes_geom ON communes USING GIST (geometry);
```

5.2.2. Table depistages

```
CREATE TABLE depistages (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  commune_id INTEGER REFERENCES communes(id) ON DELETE SET NULL,
  campagne_id INTEGER REFERENCES campagnes(id) ON DELETE SET NULL,
  user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  code_unique VARCHAR(50),
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  date_naissance DATE NOT NULL,
  sexe VARCHAR(1) CHECK (sexe IN ('M', 'F')),
  telephone VARCHAR(20),
  date_depistage DATE NOT NULL,
  type VARCHAR(20) CHECK (type IN ('diabete', 'obesite', 'endocrinopathie')),
  glycemie DECIMAL(5,2),
  imc DECIMAL(5,2),
  resultat VARCHAR(30) CHECK (resultat IN ('normal', 'pre-diabete',
                                           'diabete', 'obesite', 'autre')),
  oriente_centre BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  notes TEXT,
  source VARCHAR(20) CHECK (source IN ('kobo', 'file', 'manual')),
  kobo_id VARCHAR(100) UNIQUE,
  verifie BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP,
  deleted_at TIMESTAMP -- soft delete
);

CREATE INDEX idx_depistages_commune ON depistages(commune_id);
CREATE INDEX idx_depistages_campagne ON depistages(campagne_id);
CREATE INDEX idx_depistages_date ON depistages(date_depistage);
CREATE INDEX idx_depistages_resultat ON depistages(resultat);
```

5.2.3. Table campagnes

```
CREATE TABLE campagnes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  commune_id INTEGER REFERENCES communes(id) ON DELETE SET NULL,
  nom VARCHAR(150) NOT NULL,
  date_debut DATE NOT NULL,
  date_fin DATE,
  responsable VARCHAR(100),
  equipe TEXT,
  statut VARCHAR(20) CHECK (statut IN ('planifiee', 'en_cours', 'cloturee')),
  description TEXT,
  photo_url VARCHAR(255),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP
);
```

5.2.4. Table users

```
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('super_admin', 'admin', 'viewer')),
  twofa_secret VARCHAR(255),
  last_login TIMESTAMP,
  active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP
);
```

5.3. Indexation & performance

Table	Index	Type	Justification
depistages	(commune_id, date_depistage)	Composite	Recherche par commune et par période
depistages	(resultat, date_depistage)	Composite	Filtrage par résultat
depistages	kobo_id	Unique	Dédoublonnage des imports Kobo
communes	geometry	GIST	Recherche spatiale rapide
articles	(statut, date_publication)	Composite	Affichage des articles publiés
audit_logs	(user_id, created_at)	Composite	Traçabilité

6. Adaptation aux contraintes

6.1. Contraintes budgétaires (estimation)

Poste	Coût estimé (mensuel)	Alternative gratuite
Hébergement VPS (4 vCPU, 8 Go RAM, 80 Go SSD)	~ 40 €	Hébergement mutualisé (moins performant)
Base de données (PostgreSQL managé)	~ 20 €	PostgreSQL sur le VPS (gratuit)
Stockage des images	Inclus dans le VPS	Cloudinary (gratuit jusqu'à 5 Go)
Email (SMTP)	0 € (si VPS)	Sendinblue (gratuit, 300 emails/jour)
Monitoring (Sentry)	0 € (plan gratuit)	—
Total estimé	~ 60 € / mois	~ 40 € / mois

Optimisations retenues

- Utiliser le même serveur pour la base de données et l'application (phase de démarrage) ;
- Mettre en cache dans Redis pour réduire les requêtes vers la base ;
- Utiliser les paliers gratuits des services tiers (Cloudinary, Sendinblue, Sentry).

6.2. Contraintes de sécurité (OWASP Top 10)

Risque	Mesure
Injection SQL	Utilisation de TypeORM / Prisma avec requêtes paramétrées
XSS	Échappement des sorties, Content-Security-Policy
CSRF	Tokens CSRF (inclus dans les Server Actions Next.js)
Exposition des données	Chiffrement (pgcrypto), audit logs, principe de moindre privilège
Authentification faible	Mots de passe forts (8 caractères minimum, mix), 2FA optionnel
Sécurité des sessions	JWT de courte durée + refresh token en cookie HttpOnly
Rate limiting	@nestjs/throttler (100 requêtes/minute par IP)
Journalisation	Toutes les actions admin enregistrées en base (non modifiables)

Donnée de santé : les dépistages contiennent des données nominatives de santé. L'anonymisation des exports publics, la restriction des accès nominatifs aux rôles Admin et Super Admin, et le consentement des personnes dépistées sont des prérequis à la mise en production.

6.3. Contraintes de performance (SLA)

Métrique	Cible
TTFB (Time To First Byte)	< 200 ms
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2,5 s
FCP (First Contentful Paint)	< 1,5 s
Temps de synchronisation Kobo	< 5 min pour 10 000 enregistrements

Métrique	Cible
Temps de chargement de la carte	< 2 s (avec mise en cache)
Disponibilité	99,5 % (hors maintenance)

7. Annexes

7.1. Glossaire

Terme	Définition
ABLODE	Association Béninoise de Lutte contre l'Obésité, le Diabète et les Endocrinopathies
Dépistage	Test de détection (glycémie, IMC)
Glycémie	Taux de sucre dans le sang (mg/dL)
IMC	Indice de Masse Corporelle (poids / taille ²)
KoboCollect	Application mobile de collecte de données (Open Data Kit)
Prévalence	Proportion de cas dans une population donnée
MNT	Maladies Non Transmissibles
PostGIS	Extension spatiale de PostgreSQL
ISR	Incremental Static Regeneration (Next.js)

7.2. Liens utiles

Ressource	URL
Documentation API Kobo	https://support.kobotoolbox.org/rest-api.html
Documentation Leaflet	https://leafletjs.com/reference.html
GeoJSON Bénin	https://geojson-maps.ash.ms/ (ou OpenStreetMap)
PostGIS	https://postgis.net/documentation/
NestJS	https://docs.nestjs.com/
Next.js	https://nextjs.org/docs

7.3. Suivi des versions

Version	Date	Auteur	Objet
1.0	28/08/2026	Équipe projet MyABLODE	Version initiale des spécifications fonctionnelles